

习题课材料（十一）

我们用 $\mathbb{F}$ 表示一个给定的数域。

习题 1. 给定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 上的线性变换 $f: X \rightarrow AX$ 。分别求 $\mathcal{N}(f)$ 和 $\mathcal{R}(f)$ 的维数和一组基。

解. 定义线性空间的同构 $\Phi: \mathbb{R}^{3 \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3: [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，即从列向量的角度分解矩阵。注意到如下的交换图：

$$\begin{array}{ccc} [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \in \mathbb{R}^{3 \times 3} & \xrightarrow{\Phi} & (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3 \\ \downarrow f & & \downarrow \\ A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \in \mathbb{R}^{3 \times 3} & \xrightarrow{\Phi} & (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) \in \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3. \end{array} \quad (1)$$

右侧垂直映射记为 (f_1, f_2, f_3) ，每个 f_i 都是左乘矩阵 A 。验证：

$\mathcal{N}(f) = \Phi^{-1}(\mathcal{N}((f_1, f_2, f_3)))$ 以及 $\mathcal{R}(f) = \Phi^{-1}(\mathcal{R}((f_1, f_2, f_3)))$ 。

注意到 $\mathcal{N}(f_1) = \mathcal{N}(f_2) = \mathcal{N}(f_3) = \mathcal{N}(A) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ -a \\ a \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ 以及 $\mathcal{R}(f_1) =$

$\mathcal{R}(f_2) = \mathcal{R}(f_3) = \mathcal{R}(A) = \text{Span} \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{bmatrix} b+c \\ b \\ c \end{bmatrix} \mid b, c \in \mathbb{R} \right\}$ ，因此

$$\mathcal{N}(f) = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ -a_1 & -a_2 & -a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \langle E_{11} - E_{21} + E_{31}, E_{12} - E_{22} + E_{32}, E_{13} - E_{23} + E_{33} \rangle$$

以及

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(f) &= \left\{ \begin{bmatrix} b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \mid b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Span}\langle E_{11} + E_{21}, E_{11} + E_{31}, E_{12} + E_{22}, E_{12} + E_{32}, E_{13} + E_{23}, E_{13} + E_{33} \rangle.\end{aligned}$$

于是 $\dim \mathcal{N}(f) = 3, \dim \mathcal{R}(f) = 6$ 。 □

注释 2. 此题也可以直接计算 f 在基 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq 3$ 下的表示矩阵。

习题 3. 设 $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 其中 $i^2 = -1$ 。

1. 证明 $\mathbb{Q}[i]$ 关于数的加法和数乘构成 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。
2. 计算 $\mathbb{Q}[i]$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的维数。

解. 1. 验证线性空间的八条性质, 细节略。

2. 先证明 $\{1, i\}$ 构成 $\mathbb{Q}[i]$ 的一组基。首先, 由定义, $\mathbb{Q}[i]$ 中的任意元素可以写成 1 和 i 的线性组合。其次, 若存在 $m, n \in \mathbb{Q}$ 满足 $m + ni = 0$, 则

$$0 = (m + ni)(m - ni) = m^2 + n^2,$$

因此 $m = n = 0$, 换言之 1 和 i 线性无关。所以 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[i] = 2$ 。 □

习题 4. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, V_1 和 V_2 是 V 的两个子空间, 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$ 。请问是否存在 V 上的线性变换 σ 满足 $\mathcal{N}(\sigma) = V_1$ 且 $\mathcal{R}(\sigma) = V_2$?

解. 存在。设向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 与 $\{\beta_{r+1}, \dots, \beta_n\}$ 分别构成 V_1 与 V_2 的一组基。将 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 扩充为 V 的一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n\}$ 。定义 V 上的线性变换 σ :

$$\sigma(\alpha_i) = \begin{cases} 0, & 1 \leq i \leq r; \\ \beta_i, & r+1 \leq i \leq n. \end{cases}$$

验证 σ 满足题目中的条件。 □

习题 5. 定义 $\mathbb{F}[x]$ 上的变换 $\mathbf{A}(f(x)) = xf(x), \forall f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 。

1. 验证 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 上的一个线性变换。

2. 设 $\mathbf{D}$ 是求导算子, 证明 $\mathbf{DA} - \mathbf{AD} = \mathbf{I}$ 。

证明. 1. 由线性变换的定义, 需验证, $\forall, \alpha, \beta \in \mathbb{F}, f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$,

$$\mathbf{A}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha \mathbf{A}(f(x)) + \beta \mathbf{A}(g(x)).$$

由定义, 上式左边为 $\mathbf{A}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = x(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha x f(x) + \beta x g(x) =$ 等式右边。所以 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 上的一个线性变换。

2. 直接计算即可。

$$\begin{aligned} (\mathbf{DA} - \mathbf{AD})(f(x)) &= \mathbf{DA}f(x) - \mathbf{AD}f(x) = \mathbf{D}(xf(x)) - \mathbf{A}(f'(x)) \\ &= (xf(x))' - xf'(x) = f(x) + xf'(x) - xf'(x) = f(x) = \mathbf{I}f(x). \end{aligned}$$

□

习题 6. 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, a_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix};$
 $b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, b_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

1. 验证 $\{a_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 和 $\{b_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 都组成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基。

2. 计算 $\{a_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 到 $\{b_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 的过渡矩阵。

解. 1. 计算可知:

$$\begin{aligned} [a_1, a_2, a_3, a_4] &= [E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]A = [E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ [b_1, b_2, b_3, b_4] &= [E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]B = [E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由于 A, B 可逆, 故 $\{a_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 和 $\{b_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 都组成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基。

2. 记 $\{a_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 到 $\{b_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 的过渡矩阵为 C , 即

$$[b_1, b_2, b_3, b_4] = [a_1, a_2, a_3, a_4]C.$$

于是:

$$[E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]B = [E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]AC.$$

$$\text{换句话说 } C = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

习题 7. 设 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, V_1, V_2 和 V 都是 W 的子空间。假设 $V_1 \subset V_2$, $V \cap V_1 = V \cap V_2$, $V + V_1 = V + V_2$, 证明: $V_1 = V_2$ 。

证明. 由维数公式可知:

$$\dim(V + V_1) = \dim V + \dim V_1 - \dim(V \cap V_1), \dim(V + V_2) = \dim V + \dim V_2 - \dim(V \cap V_2).$$

由题设又知 $\dim(V + V_1) = \dim(V + V_2)$, $\dim(V \cap V_1) = \dim(V \cap V_2)$, 因此 $\dim V_1 = \dim V_2$ 。结合 $V_1 \subset V_2$, 可知结论成立。 □

问题 8. 题目中条件 $V_1 \subset V_2$ 是否需要?

习题 9. 设 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathbf{R}_A: X \rightarrow XA$, 其中 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。求 $\mathbf{R}_A$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵。

解.

$$\mathbf{R}_A(E_{11}) = E_{11}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = aE_{11} + bE_{12}.$$

同样计算可知:

$$\mathbf{R}_A(E_{12}) = cE_{11} + dE_{12};$$

$$\mathbf{R}_A(E_{21}) = aE_{21} + bE_{22};$$

$$\mathbf{R}_A(E_{22}) = cE_{21} + dE_{22}.$$

所以, 我们有

$$\mathbf{R}_A(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{bmatrix} a & c & 0 & 0 \\ b & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & b & d \end{bmatrix}.$$

□

习题 10. 设 $\mathcal{V}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 将 $\mathbb{F}$ 看作自身上的线性空间, 而 $\mathcal{V}$ 到 $\mathbb{F}$ 的线性映射称为 $\mathcal{V}$ 上的线性函数。令 $\mathcal{V}^* = \text{Hom}(\mathcal{V}, \mathbb{F})$, 称为 $\mathcal{V}$ 的对偶空间, 证明 $\mathcal{V}^*$ 和 $\mathcal{V}$ 同构。

证明. 固定 $\mathcal{V}$ 的一组基, 记为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。定义映射 $\varphi: \mathcal{V}^* \rightarrow \mathcal{V}$:

$$f \rightarrow (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{bmatrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix}$$

直接验证 φ 是线性同构即可。 □

注释 11. 作为推论, 我们发现 $\dim \mathcal{V}^* = \dim \mathcal{V}$ 。 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 在 φ 下的原象构成了 $\mathcal{V}^*$ 的一组基, 称为 $\mathcal{V}^*$ 关于 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的对偶基, 一般记为 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 。

习题 12 (♡). 给定 m 阶方阵 A_1 , n 阶方阵 A_2 和 $m \times n$ 阶矩阵 B 。证明: 如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 则

1. 关于 $m \times n$ 矩阵 X 的方程, $A_1X = XA_2$ 只有平凡解。
2. 关于 $m \times n$ 矩阵 X 的方程, $A_1X - XA_2 = B$ 只有唯一解。

证明. 1. 注意到: 对于任意可逆矩阵 P , $(P^{-1}A_1P)(P^{-1}XP) = (P^{-1}XP)(P^{-1}A_2P)$ 只有平凡解当且仅当 $A_1X = XA_2$ 只有平凡解。另一方面存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}A_2P$ 为上三角矩阵, 所以不妨设 A_2 为上三角矩阵, 其主对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。令 $X = (x_1, \dots, x_n)$ 为 $A_1X = XA_2$ 的解。于是

$$(A_1x_1, \dots, A_1x_n) = A_1(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)A_2 = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

特别地, 我们发现 $A_1x_1 = \lambda_1x_1$ 。因为 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 故 $A_1 - \lambda_1I_n$ 为可逆矩阵, 所以 $x_1 = 0$ 。再观察第二列, 我们发现 $A_1x_2 = \lambda_2x_2 + *x_1 = \lambda_2x_2$, 同样利用 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, $A_1 - \lambda_2I_n$ 为可逆矩阵, 因此 $x_2 = 0$ 。同理, 我们可以依次证明 $x_3 = \dots = x_n = 0$, 即 $A_1X = XA_2$ 只有平凡解。

另证. 可以证明对任意多项式 $f(x)$, 有 $f(A)X = Xf(B)$, 取 f 为 A 的特征多项式, 则由Hamilton-Cayley定理有 $f(A) = 0$, 又由 f 的根为 A 的特征值, 且 A, B 没有公共特征值, 有 $f(B)$ 可逆, 于是可得 $X = 0$ 。 □

2. 假设 $m \times n$ 矩阵 X_1, X_2 都满足 $A_1X - XA_2 = B$, 即

$$A_1X_1 - X_1A_2 = B, A_1X_2 - X_2A_2 = B.$$

两式相减得 $A_1(X_1 - X_2) - (X_1 - X_2)A_2 = 0$ 。由第一问知, $X_1 - X_2 = 0$, 因此解唯一。

由与第1问类似的讨论可知解的存在性, 或将 $X \mapsto A_1X - XA_2$ 看作 n 维矩阵线性空间上的线性变换, 由第1问知是单射, 故由维数公式知是满射。

□